



UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

1

Ingeniería de Sistemas

Docente: Patricio Araneda García

Correo: patricio.aranedagarcia@ulagos.cl



PATRICIO ARANEDA GARCÍA

Magíster en Informática Médica

Universidad de Chile

DATACLINICA Spa



patricioaraneda.cl



dataclinica.cl



/in/patricioaraneda



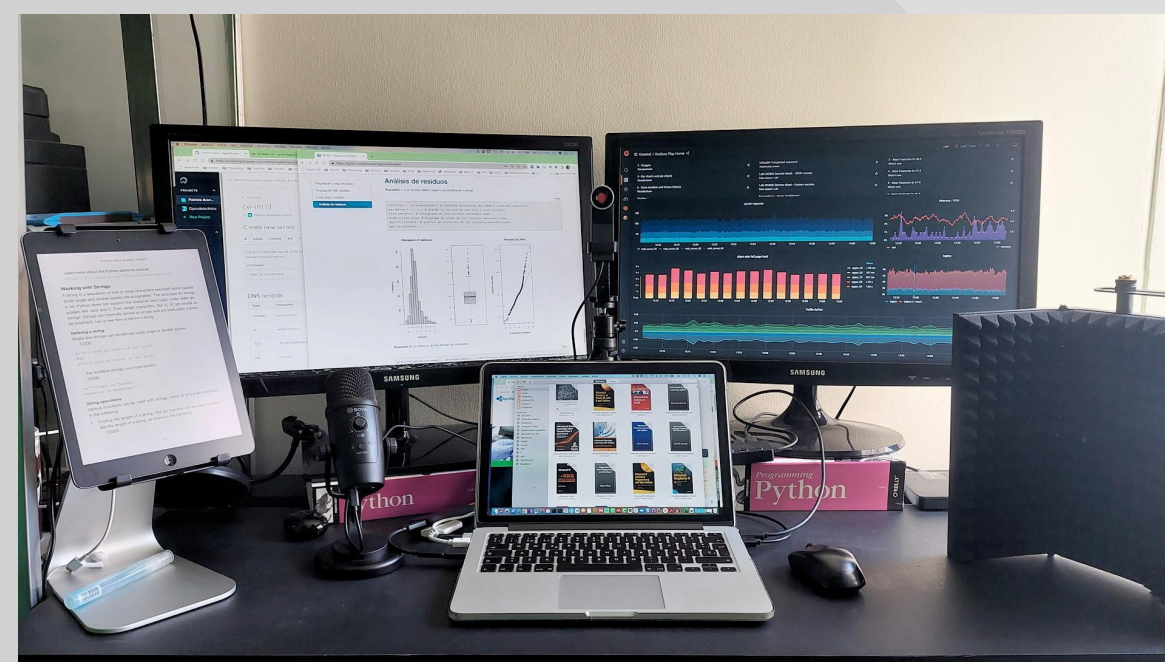
@paranedagarcia

Profesor de Ciencias Naturales y Biología
Pontificia Universidad Católica de Chile

Ingeniero en Computación e Informática
Instituto Profesional Virginio Gómez

Magíster en Informática Médica
Universidad de Chile

- Salud Pública y Redes Asistenciales
- Inteligencia Artificial
- Modelamiento Productivo y Machine Learning



<https://github.com/paranedagarcia>



<https://rpubs.com/paraneda>

DOCENCIA UNIVERSITARIA

- Análisis de Datos
- Bases de Datos
- Fundamentos de Sistemas Inteligentes
- Sistemas y Tecnologías de Información
- Ciencia de Datos y Machine Learning
- Inteligencia Artificial
- Bioestadística



UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS



Presentación **Curso**

A scenic landscape photograph showing a body of water (likely a bay or lake) with numerous small, colorful floats or buoys scattered across its surface. The water is surrounded by lush green hills and forests. In the foreground, there are some leafy branches and a paved road on the right side. The sky is filled with soft, white clouds.

Ingeniería de **Sistemas**



INGENIERÍA DE SISTEMAS

DISEÑAR SOLUCIONES. RESOLVER PROBLEMAS. GENERAR IMPACTO.

Disciplina que aplica principios de ingeniería y tecnología para analizar, diseñar, implementar y mejorar sistemas que optimizan procesos y **generan valor** en las organizaciones y la sociedad.



¿QUÉ ES?



Se enfoca en entender las necesidades de las personas y organizaciones para crear sistemas **eficientes, seguros, escalables y sostenibles**.

ÁREAS CLAVE



Desarrollo de Software

Aplicaciones y sistemas que resuelven problemas reales.



Gestión de Datos

Almacenamiento, procesamiento y análisis para la toma de decisiones.



Redes y Comunicaciones

Conectividad segura y eficiente entre personas y sistemas.



Seguridad Informática

Protección de la información y los sistemas.



Infraestructura y Sistemas

Plataformas robustas que soportan los servicios y aplicaciones.

CICLO DE VIDA DE UN SISTEMA



Un proceso continuo de **mejora** para entregar soluciones que generen **valor** a largo plazo.

HABILIDADES ESENCIALES



Pensamiento lógico



Resolución de problemas



Trabajo en equipo



Programación y tecnología



Análisis y modelado



Comunicación efectiva

¿DÓNDE PUEDE TRABAJAR?



Empresas privadas



Instituciones públicas



Tecnología y startups



Educación e investigación



Salud, finanzas, logística y más

DISEÑA EL FUTURO
CON TECNOLOGÍA E IMPACTO



Transforma ideas en soluciones que cambian el mundo.



Impulsa la innovación y mejora la vida de las personas.



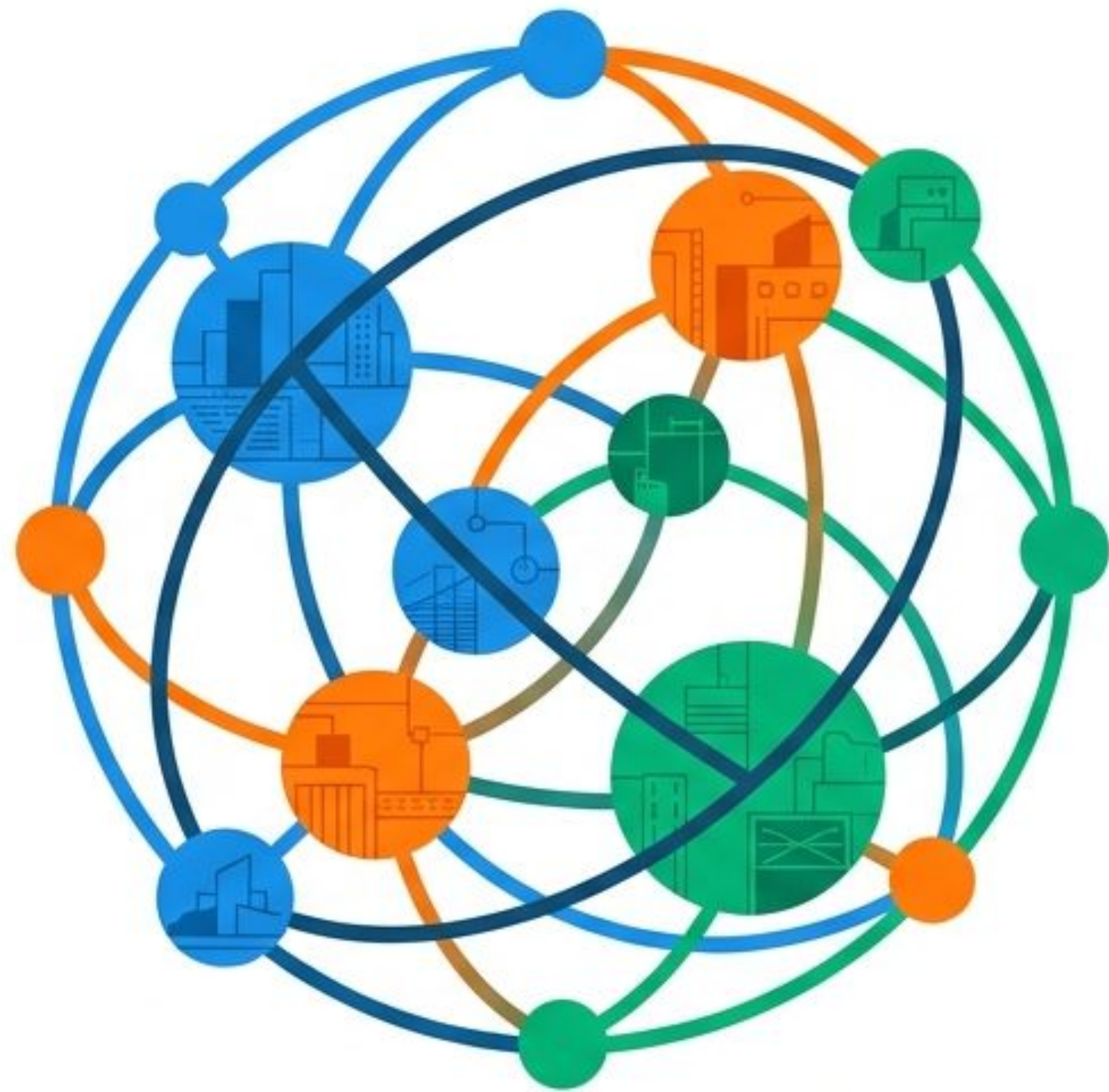
Sé el puente entre las necesidades y la tecnología.



¡TU TALENTO,
TU CÓDIGO,
TU FUTURO!

A wide-angle landscape photograph showing a coastal scene. In the foreground, there are green bushes and a paved road on the right. The middle ground is filled with a dense forest of green trees. In the background, a large body of water (likely a bay or fjord) is visible, with numerous small, colorful structures (possibly fishing rafts or buoys) scattered across its surface. The sky is filled with soft, white clouds, and distant mountains are visible on the horizon.

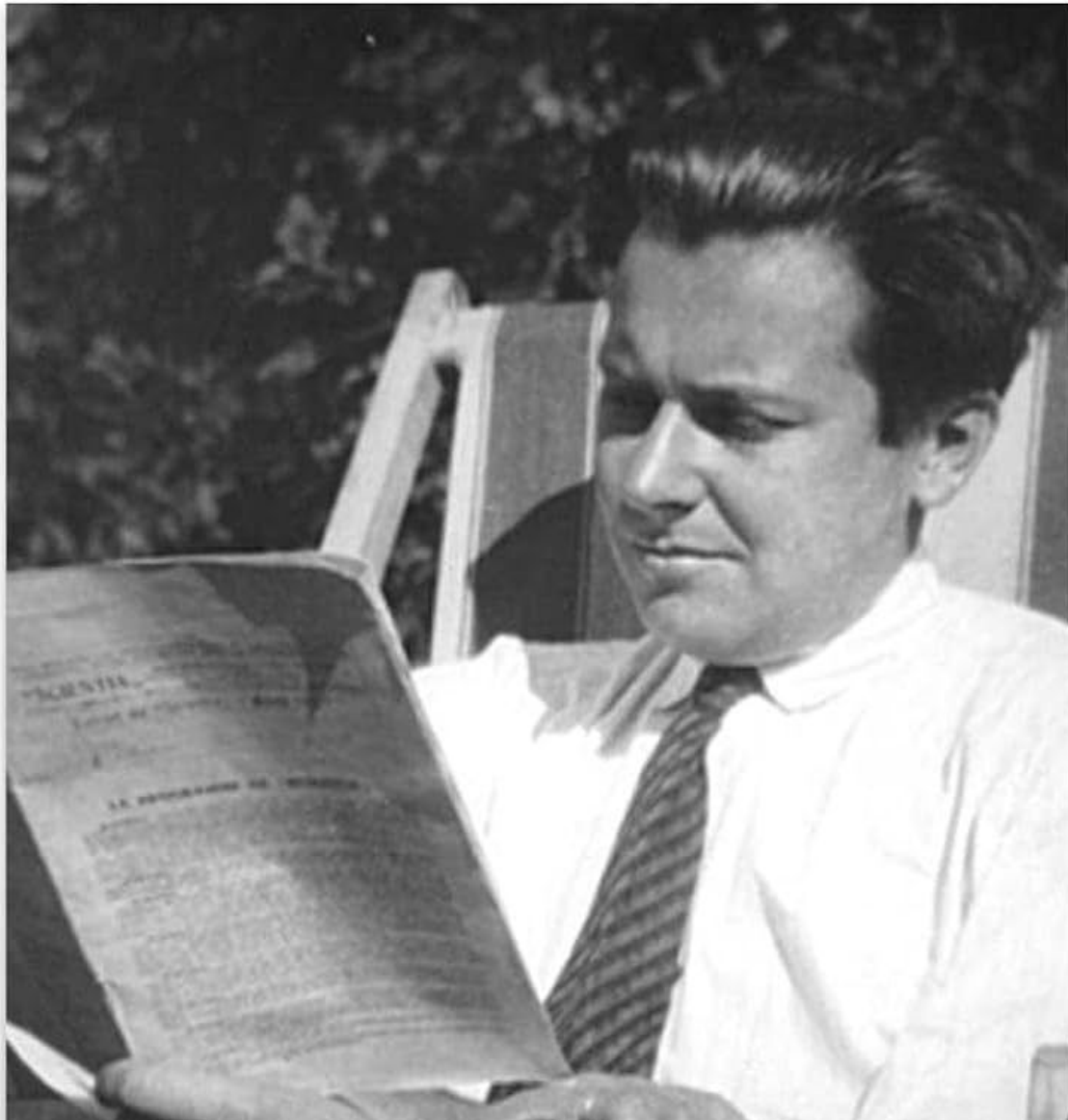
Teoría General



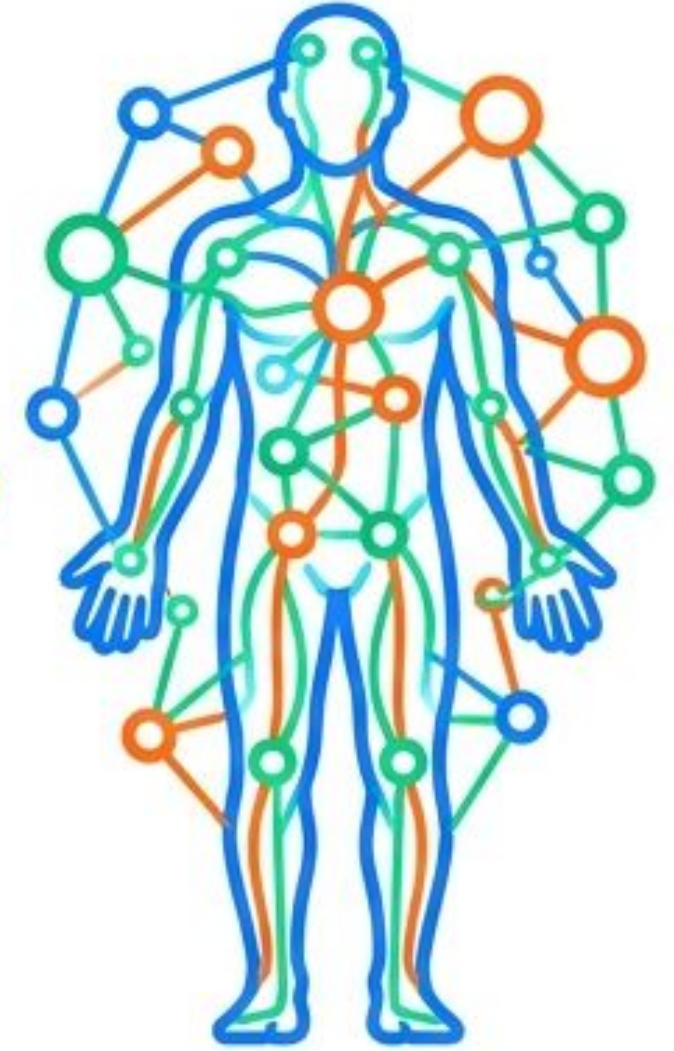
Pensar en Sistemas

**Conceptos Fundamentales de la
Teoría General de Sistemas (TGS)**

¿De dónde viene la TGS?



LUDWIG VON BERTALANFFY



Nace de la biología y evoluciona hacia una filosofía de gestión.

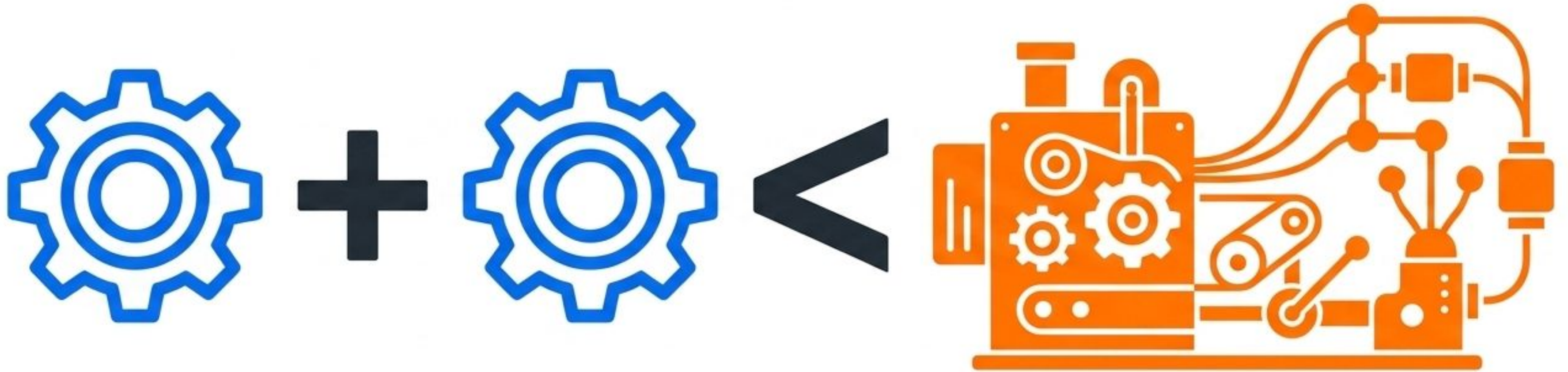


La gran idea: Para entender el cuerpo humano o cualquier entidad compleja, no basta con estudiar células aisladas.



Se debe estudiar el todo y sus interrelaciones.

¿Qué es un Sistema?



Un conjunto de elementos interrelacionados. Trabajan juntos de forma interdependiente para lograr un objetivo común.

La regla de oro: Un sistema es más que la suma de sus partes. Su comportamiento no puede inferirse únicamente por las partes aisladas.

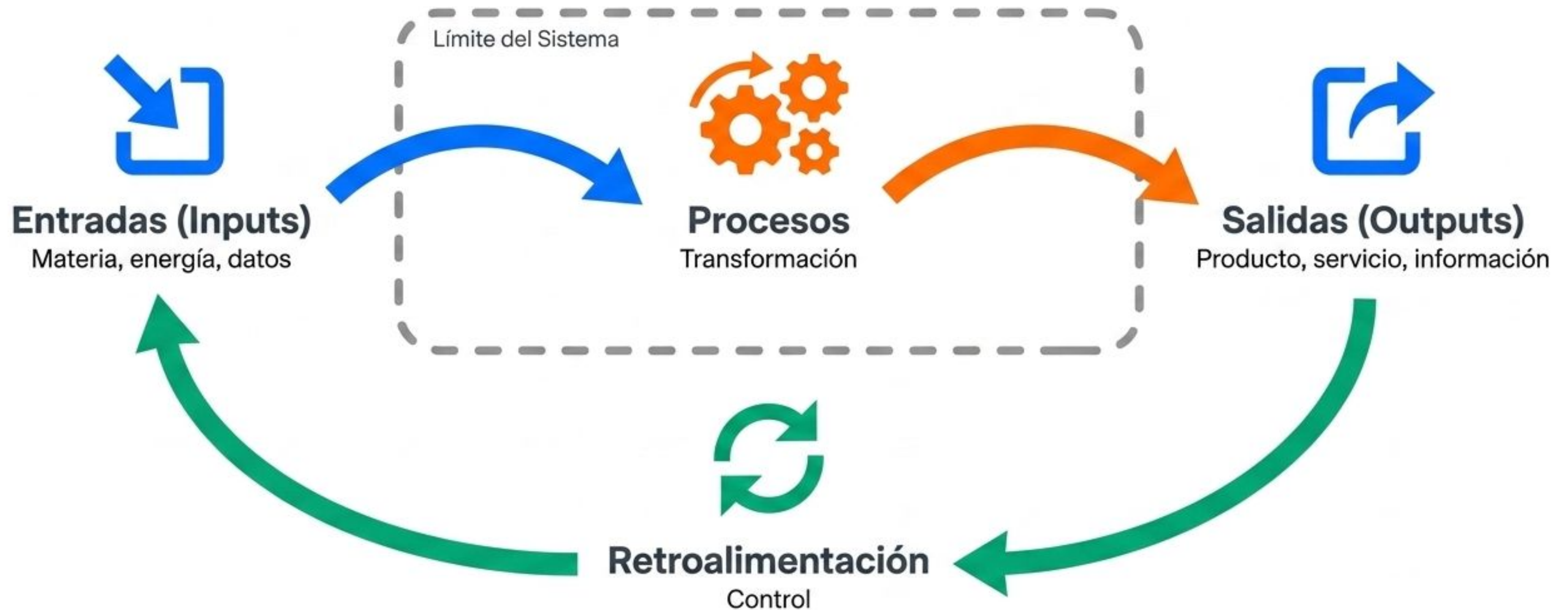
TODO ESTÁ CONECTADO



Los subsistemas están interconectados. El cambio o eliminación de un solo componente altera inevitablemente el comportamiento general.

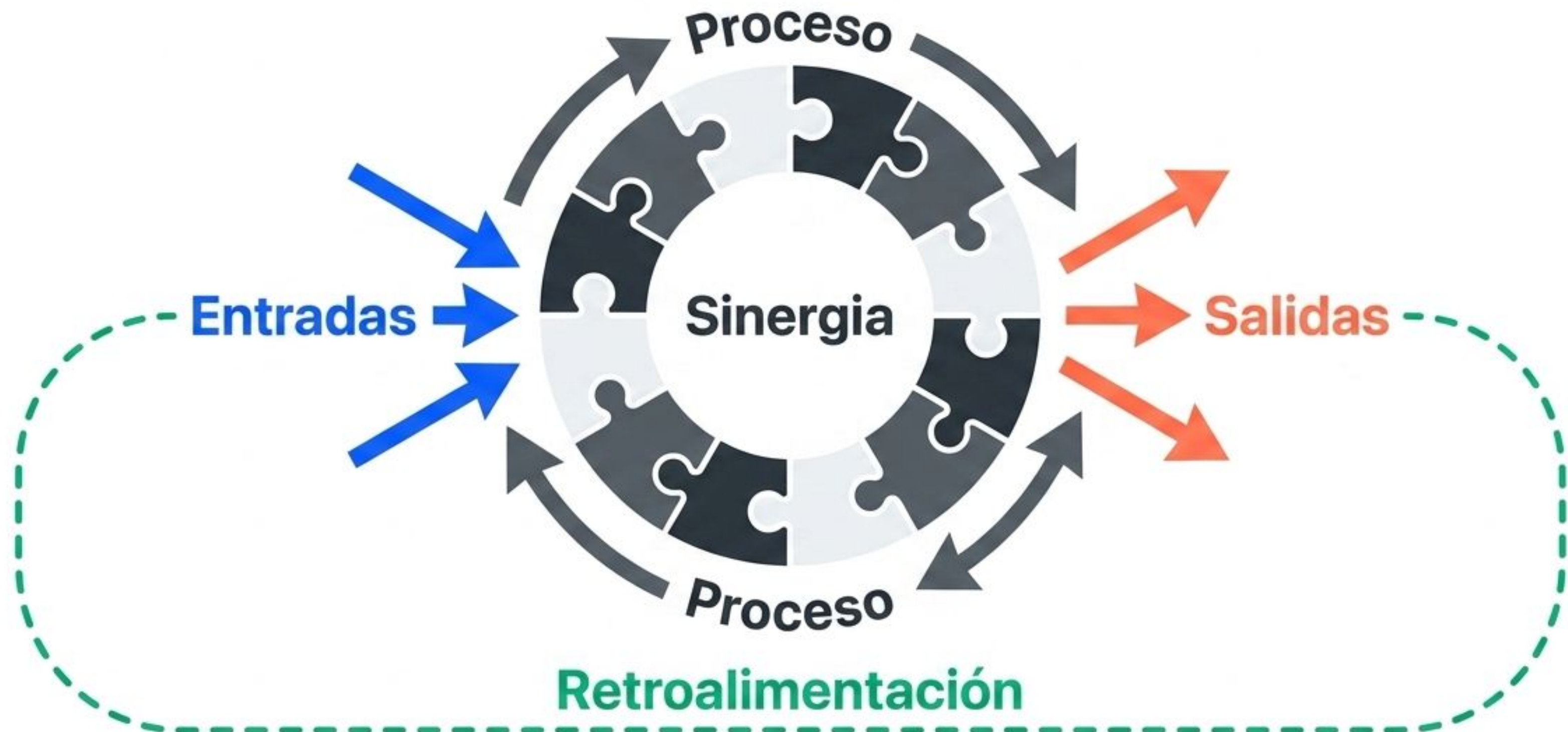
La Anatomía de un Sistema

Todo sistema procesa elementos de su entorno.



El Ecosistema Completo

Elementos interdependientes creando sinergia a través de un ciclo continuo



Las Fronteras del Sistema



Todo Está Conectado

Los subsistemas son altamente interdependientes.

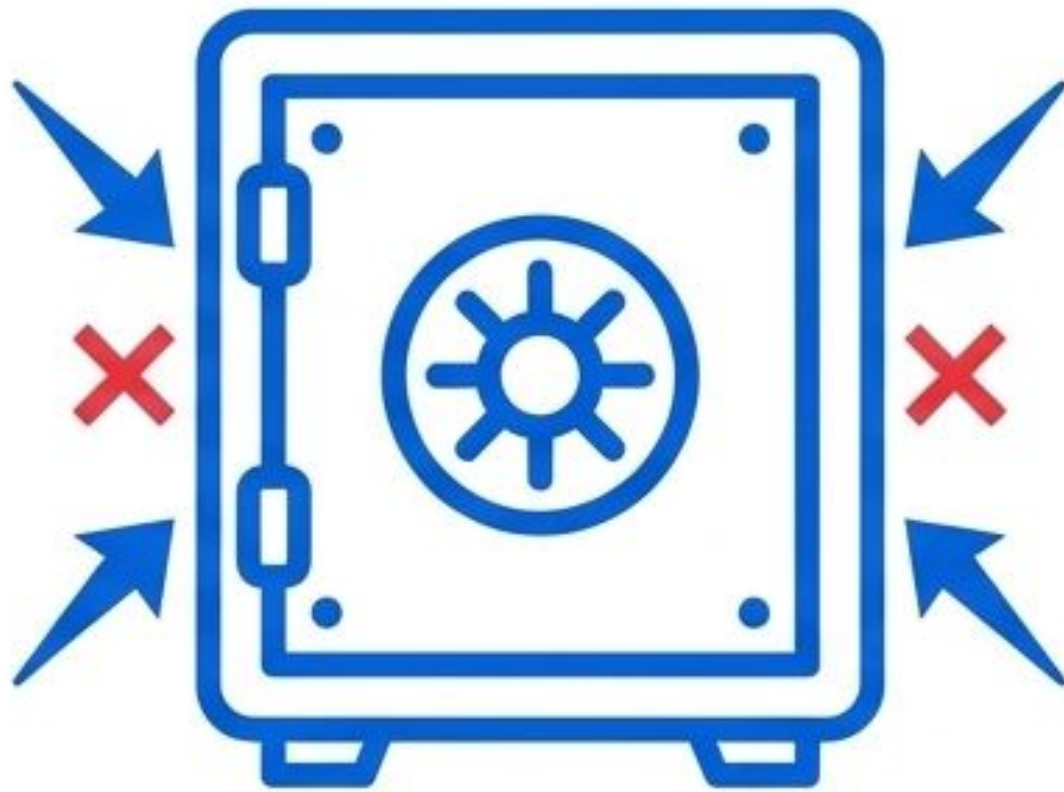
Si cambias, alteras o eliminas un solo elemento, todo el sistema reacciona.

Ningún subsistema puede lograr sus metas cabalmente sin los otros.



Tipos de Sistemas

Clasificación por su permeabilidad con el entorno



Aislado

No cruza ni energía
ni materia.

Ejemplo: El universo, experimento
de laboratorio ideal.



Cerrado

Cruza energía, pero no
materia.

Ejemplo: La Tierra, un reloj mecánico.

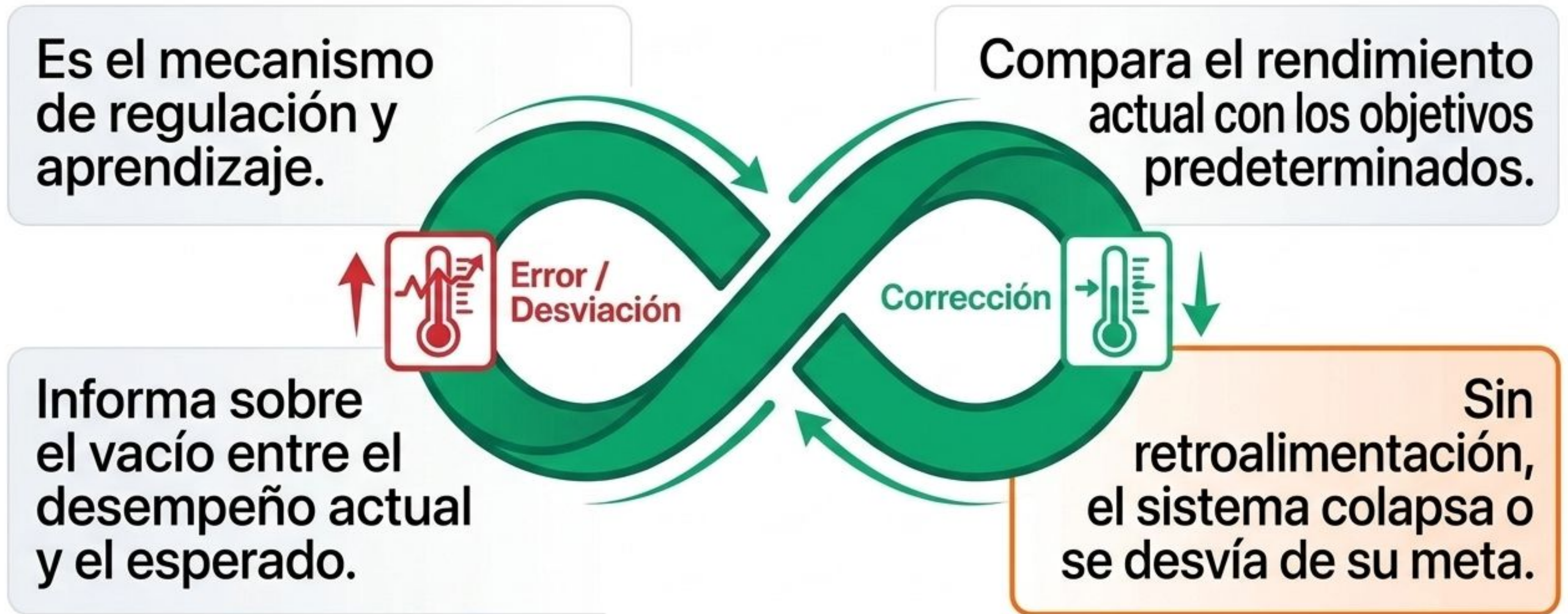


Abierto

Recibe libremente energía,
personas, información o
materia prima.

Ejemplo: Organismos vivos, Empresas.

El Motor del Sistema (Retroalimentación)

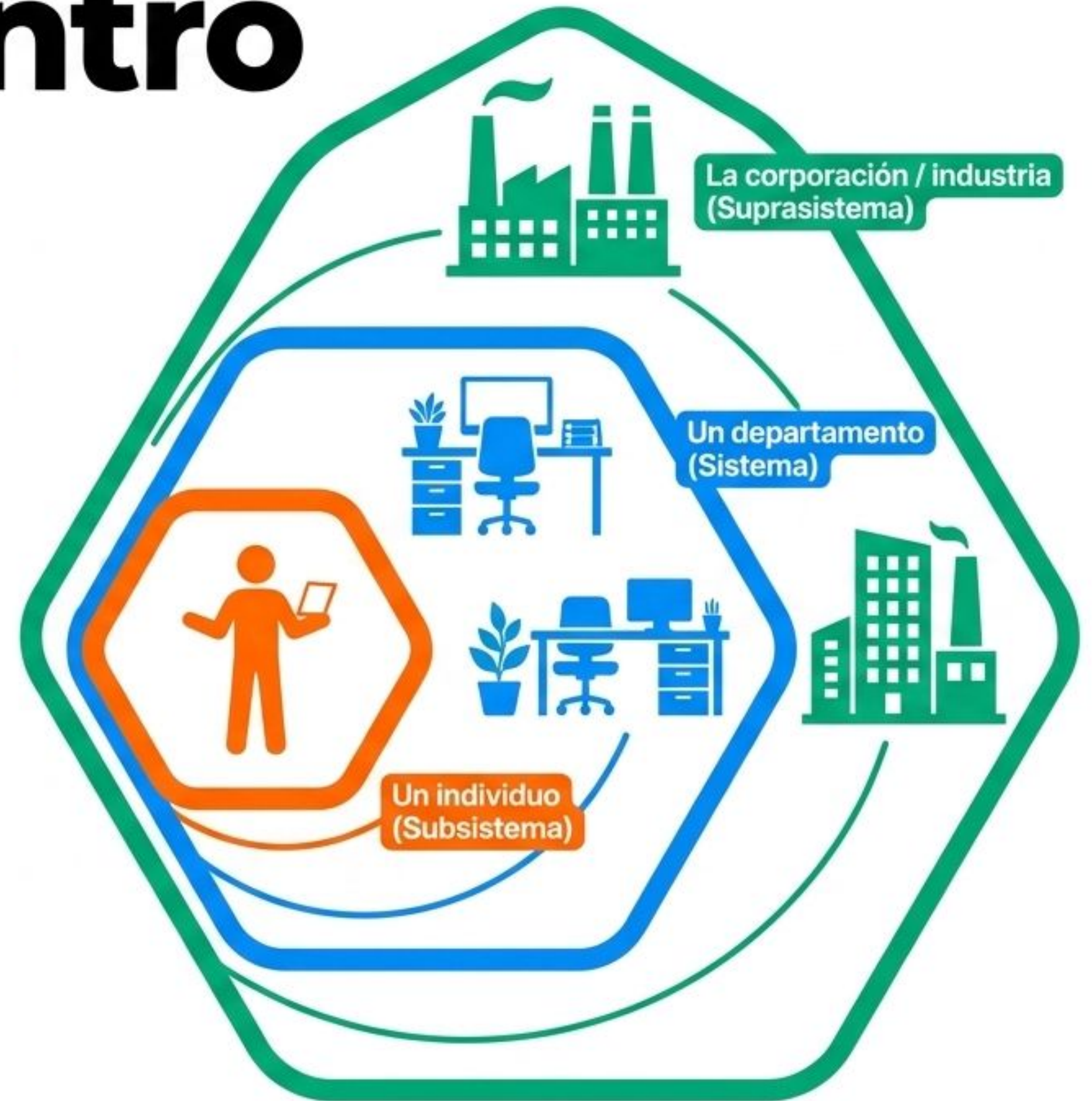


Sistemas Dentro de Sistemas

Jerarquía de complejidad:

El universo está compuesto de sistemas dentro de sistemas.

Las salidas de un nivel superior a menudo dictan las entradas y restricciones del nivel inferior.



La Empresa Como un Sistema Abierto



Las organizaciones son sistemas vivos.

Importan recursos del entorno a través de sus límites, los procesan y exportan valor al mercado.

Subsistemas Empresariales (Cadena de Valor)



La salida de un departamento es la **entrada exacta** del siguiente.

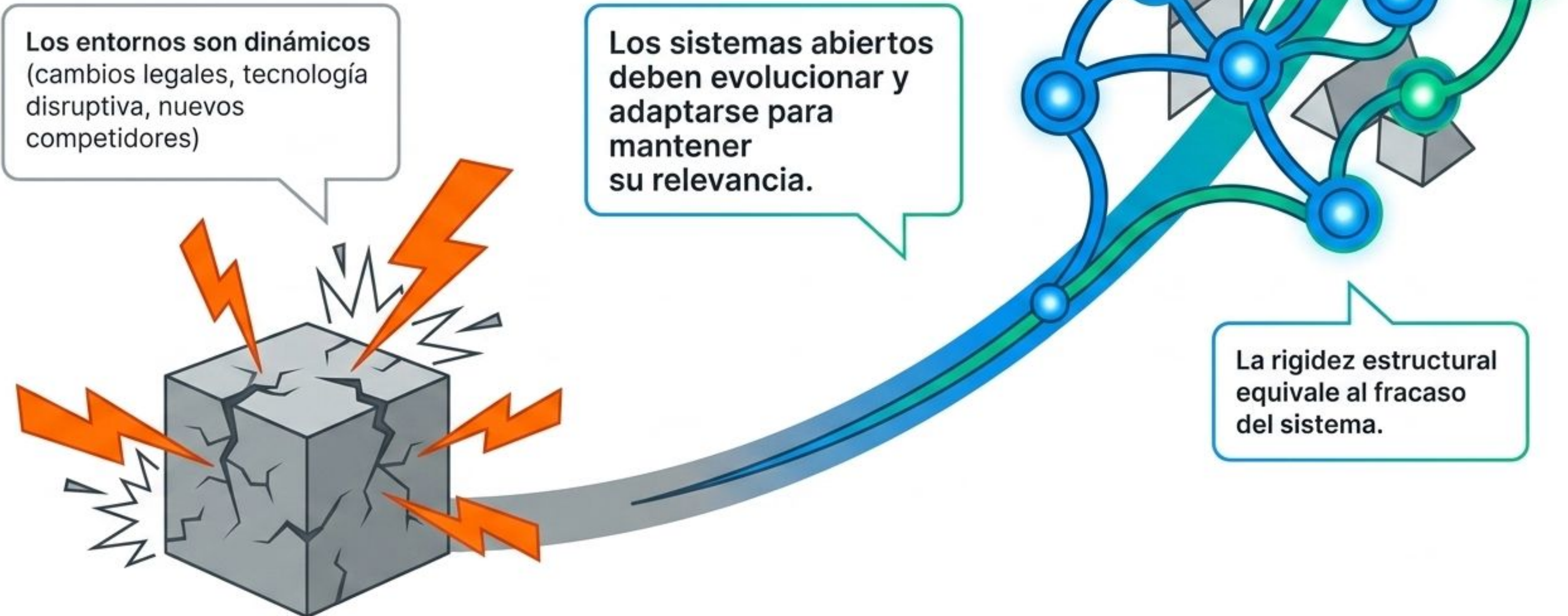
Un cuello de botella o fallo de calidad en el inicio afecta **exponencialmente** el resultado final.

Requieren una perspectiva de **sistema integrado (ERP)**.

Jerarquía de Decisiones y Sistemas



Adaptarse o Morir



El Super Poder del Pensamiento Sistémico

Miopía



Arreglar el síntoma

No veas eventos aislados; busca patrones.

Visión Holística



Entender la estructura

No culpes a las partes; rediseña las interrelaciones.

Mejora el flujo del todo, no solo la velocidad de una pieza.

En Resumen...



**El mundo es
un sistema.**



**Las partes son
interdependientes.**



**El aprendizaje exige
retroalimentación.**

Preguntas y/o comentarios

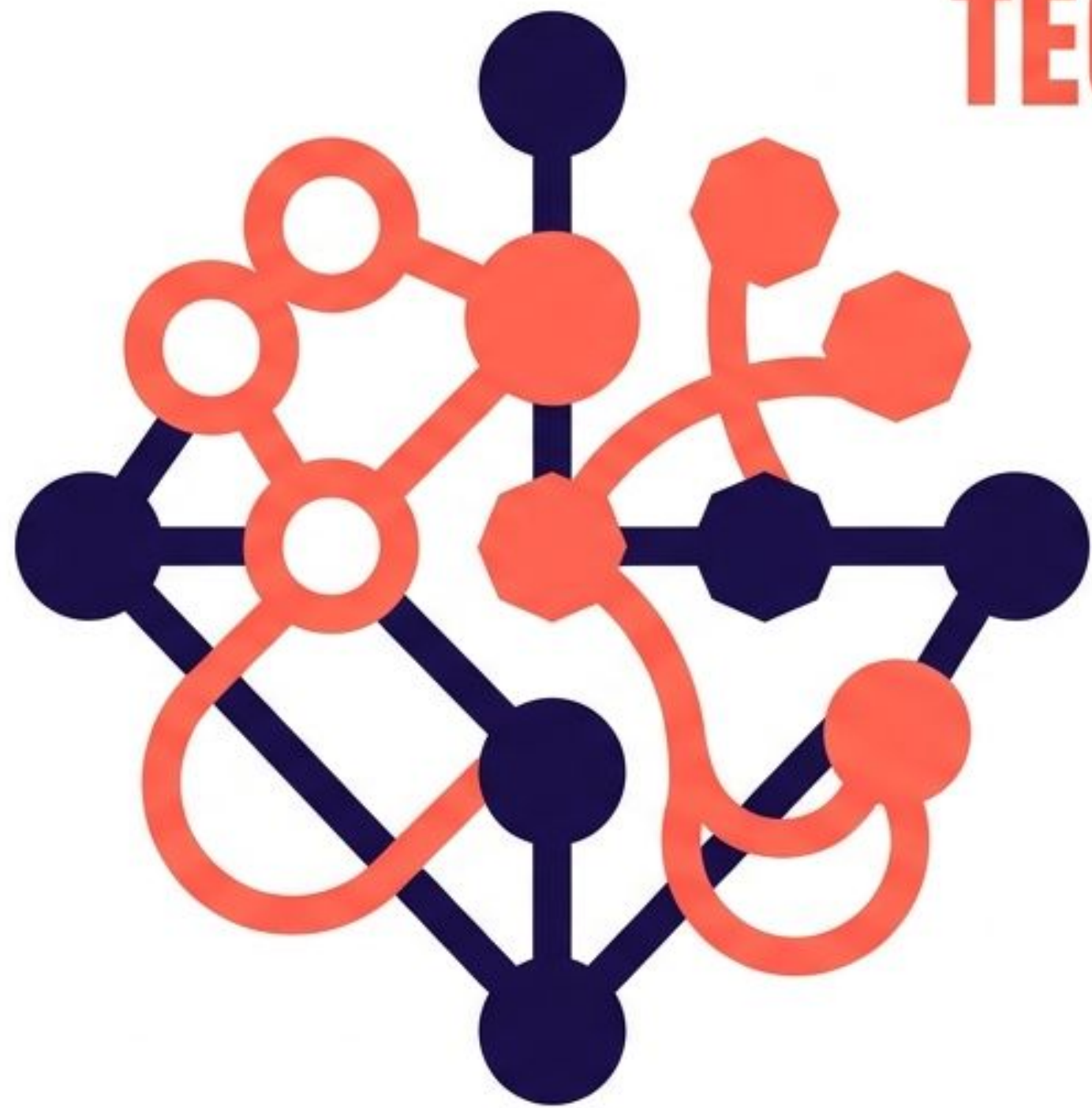


Dudas?

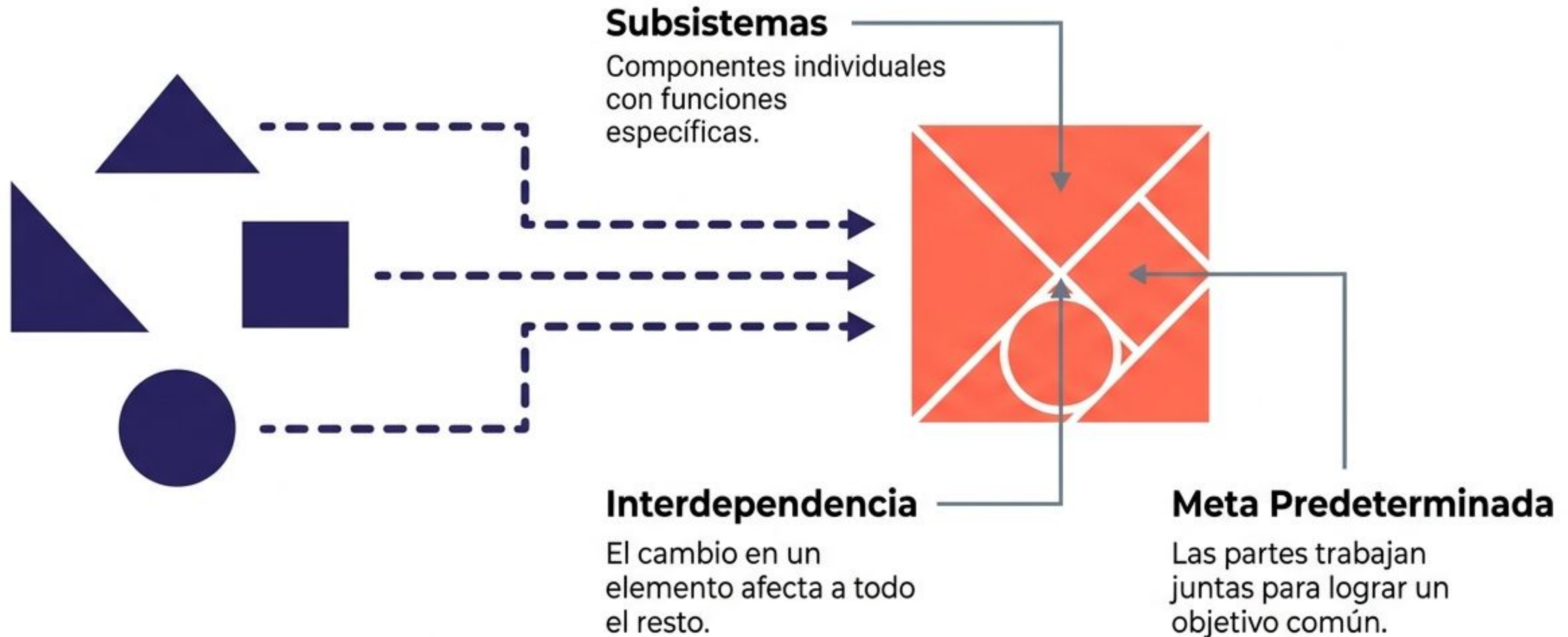
Todas son bienvenidas



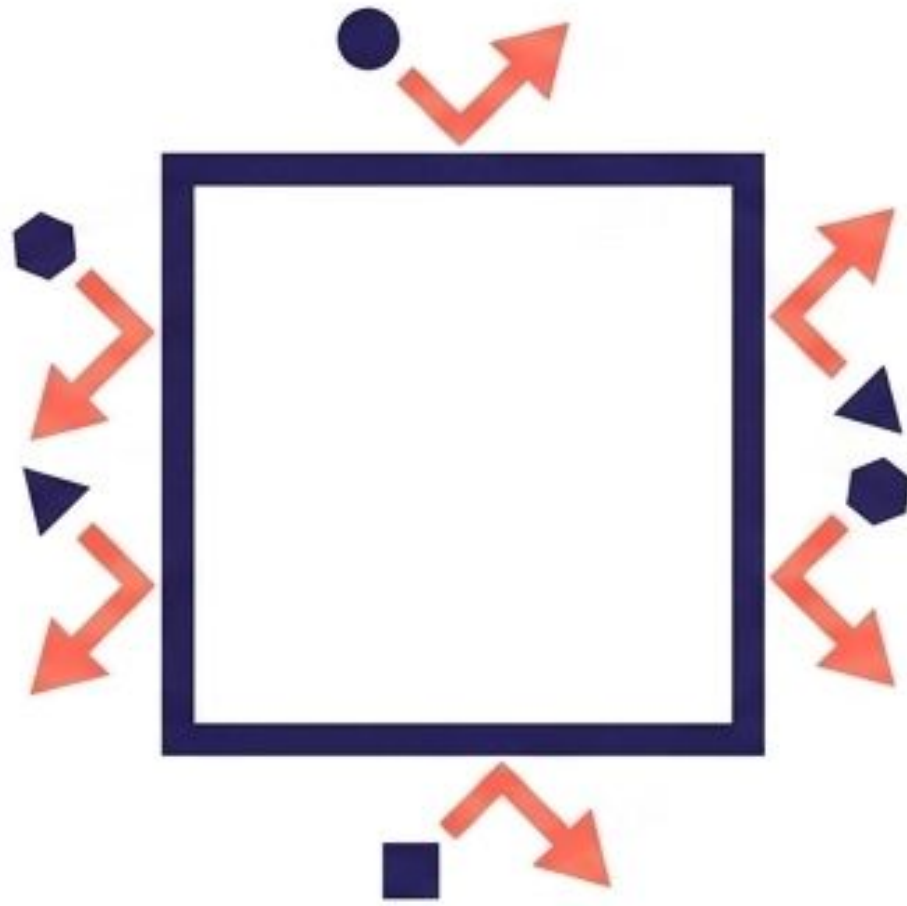
DESCODIFICANDO EL SISTEMA: **CONCEPTOS CLAVES DE LA** **TEORÍA GENERAL**



Un todo formado por partes interconectadas

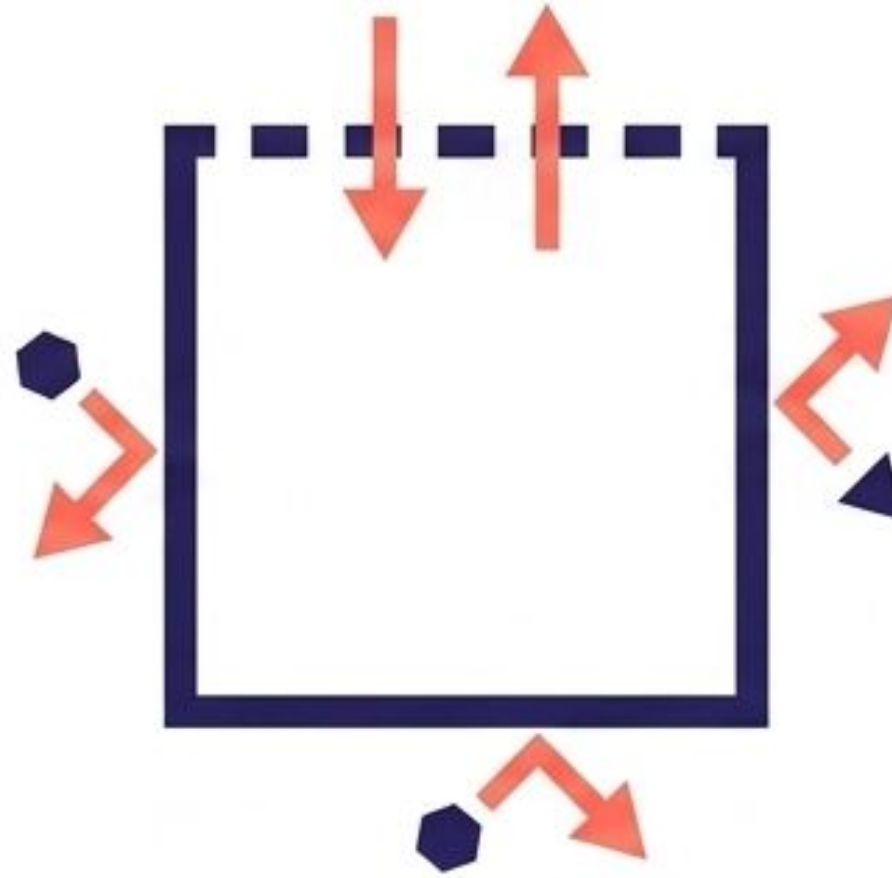


Las fronteras del sistema: Aislado, Cerrado y Abierto



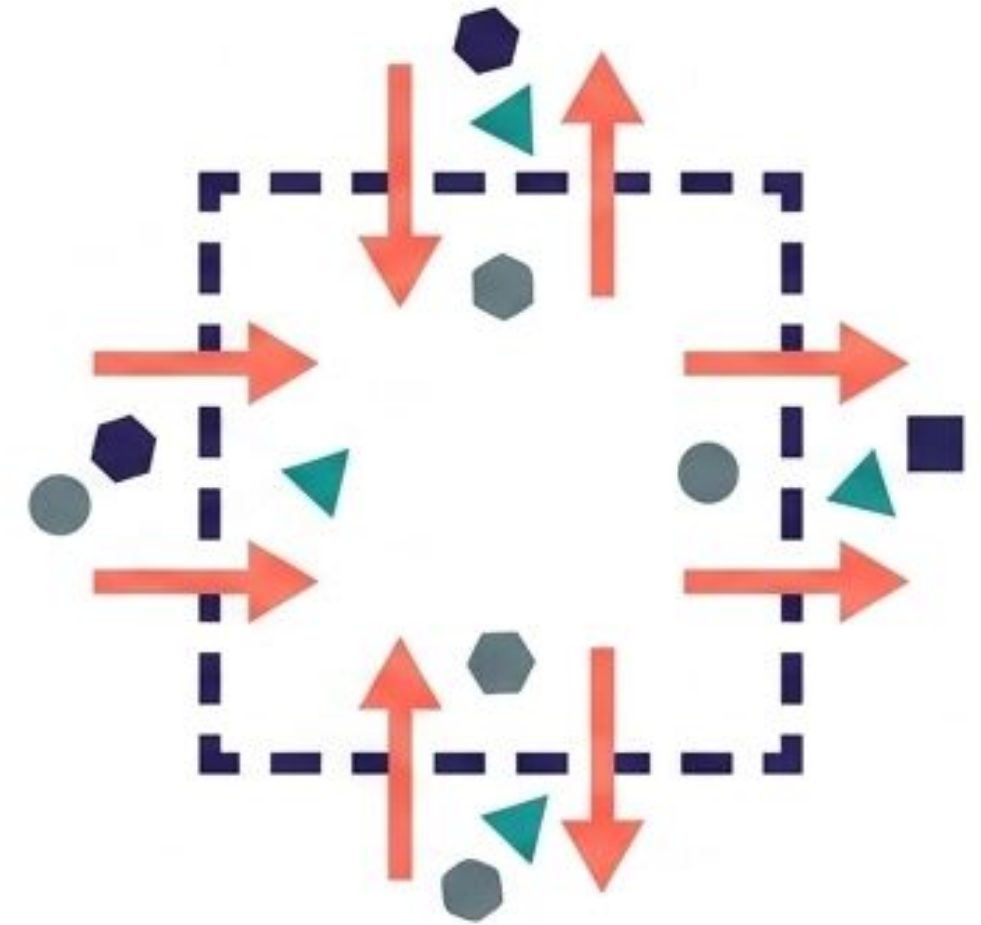
Sistema Aislado

Intercambio: Ninguno.
Ejemplo: Experimento controlado de laboratorio.



Sistema Cerrado

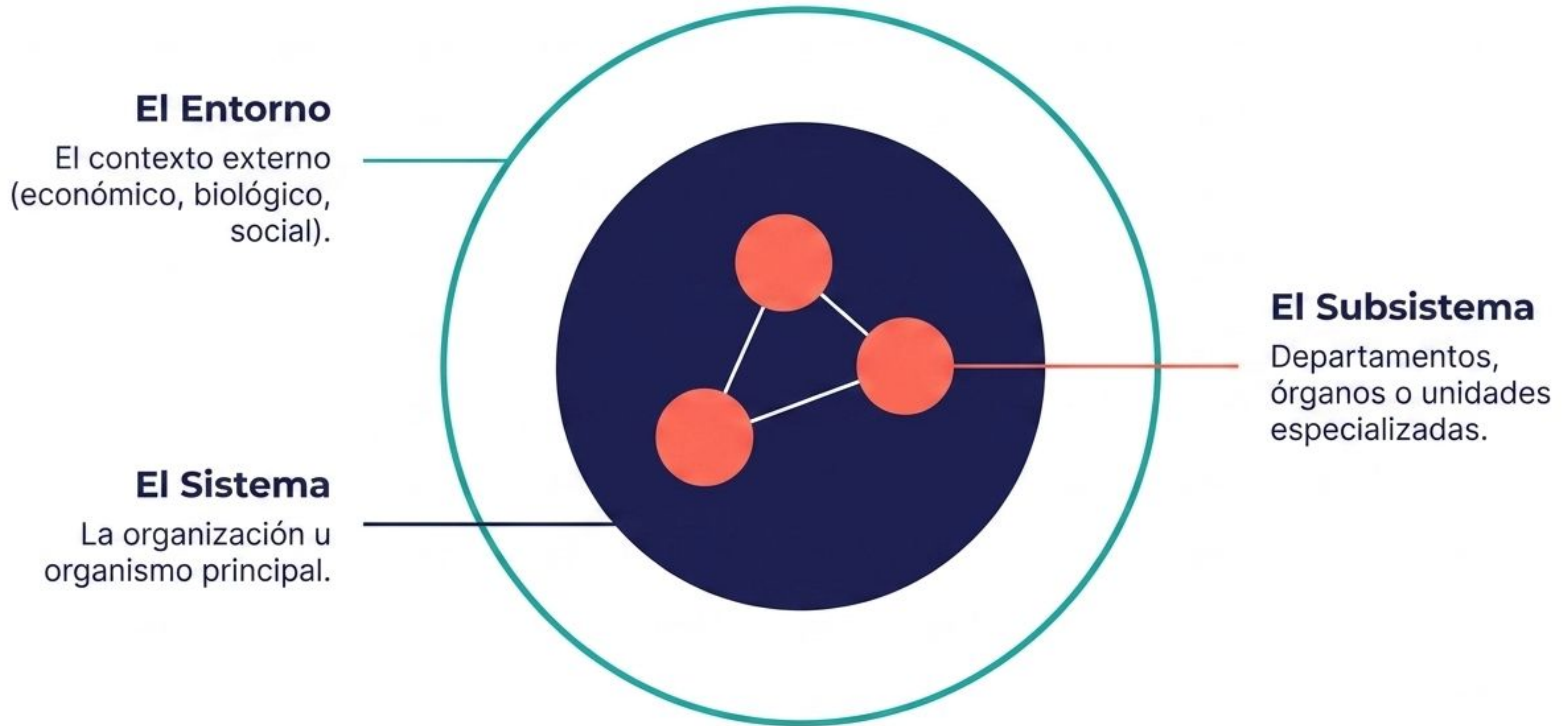
Intercambio: Solo energía (no materia).
Ejemplo: El planeta Tierra.



Sistema Abierto

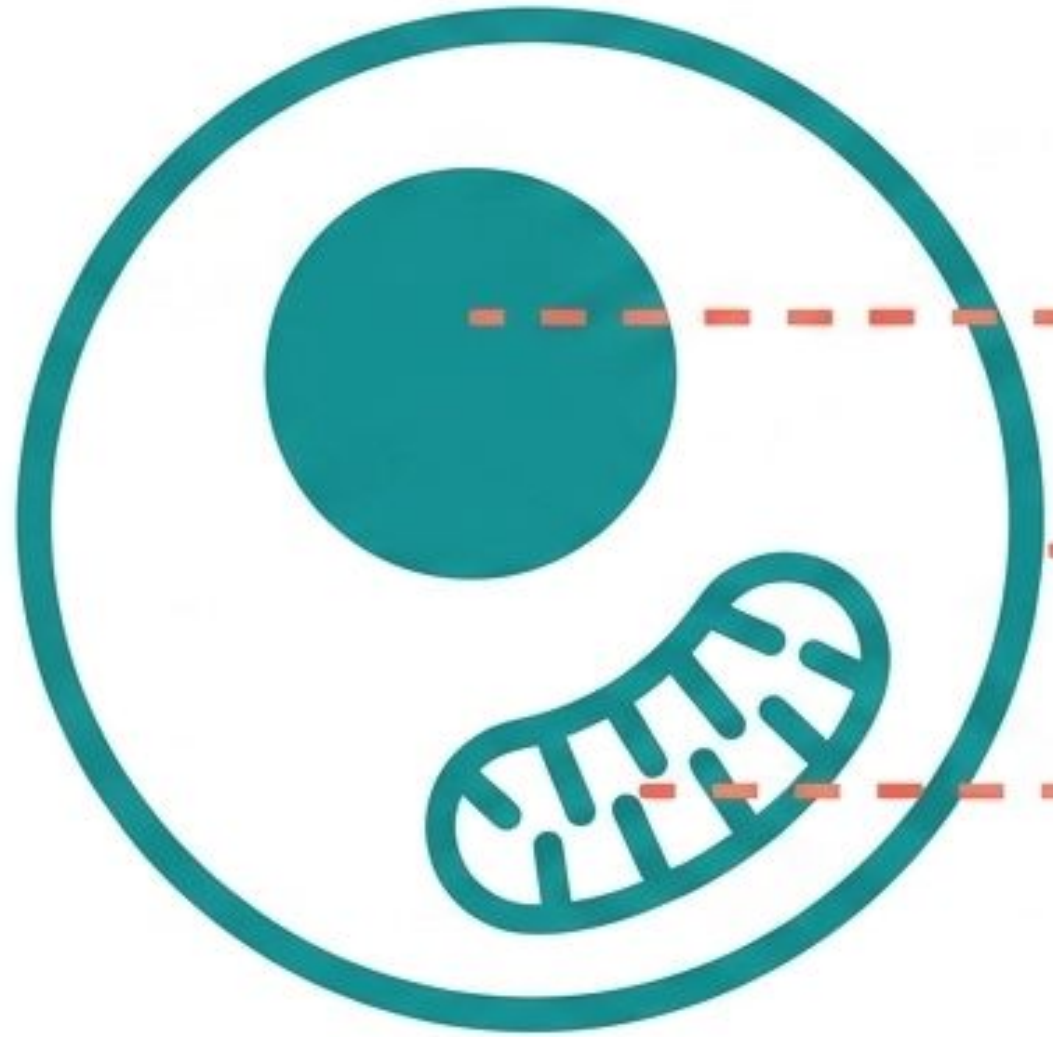
Intercambio: Materia y energía.
Ejemplo: Ecosistemas biológicos y organizaciones.

Jerarquía: Sistemas dentro de sistemas mayores



Isomorfismo: La repetición de patrones estructurales

Equivalencia estructural entre disciplinas completamente diferentes.

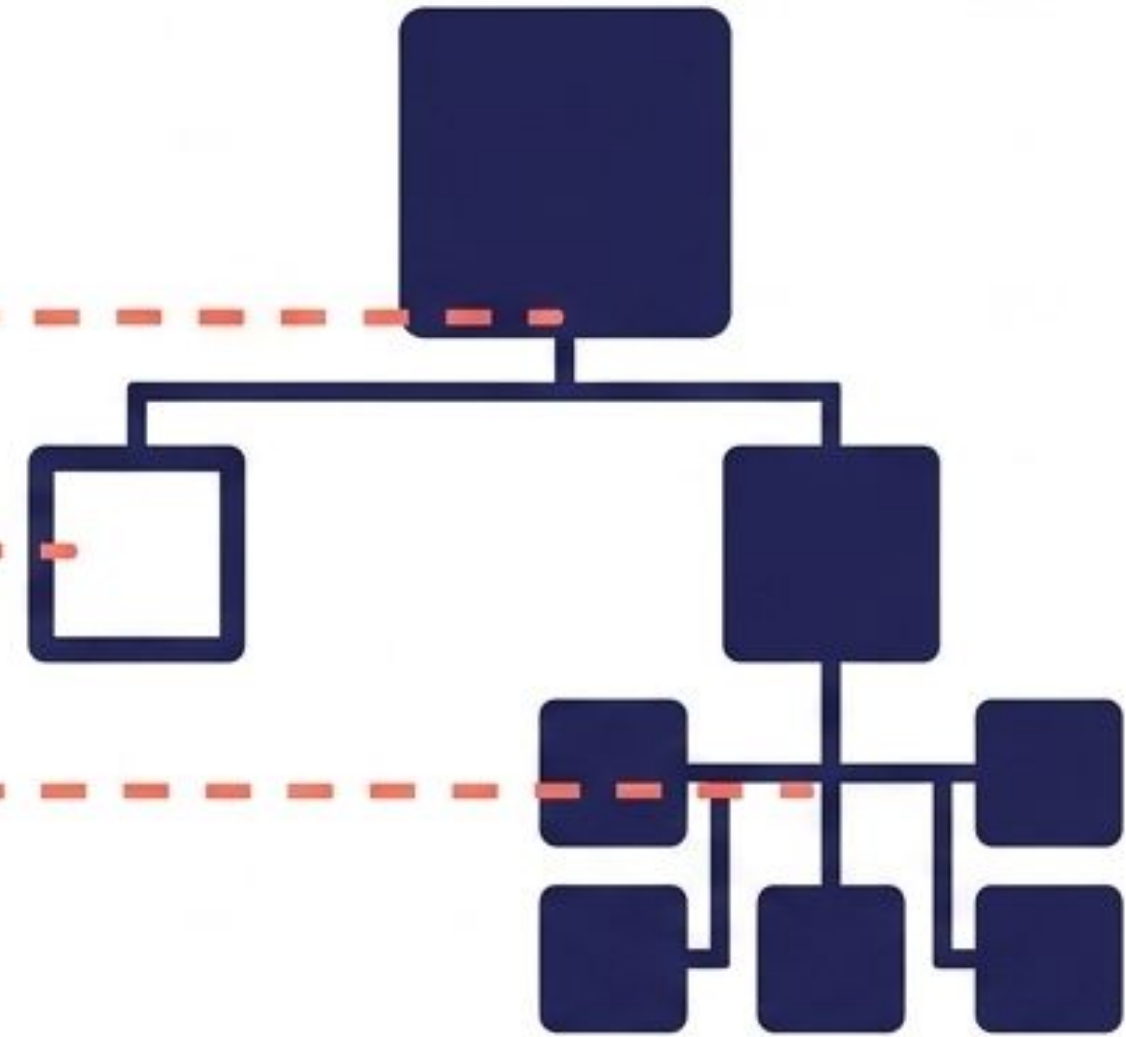


Biología: La Célula

Núcleo (Centro de control)

Membrana (Frontera)

Mitocondria (Procesamiento de energía)



Negocios: La Organización

Dirección General (Centro de control)

Seguridad/Recepción (Frontera)

Producción/Operaciones (Procesamiento de energía)

Sinergia: Las relaciones crean nuevas propiedades

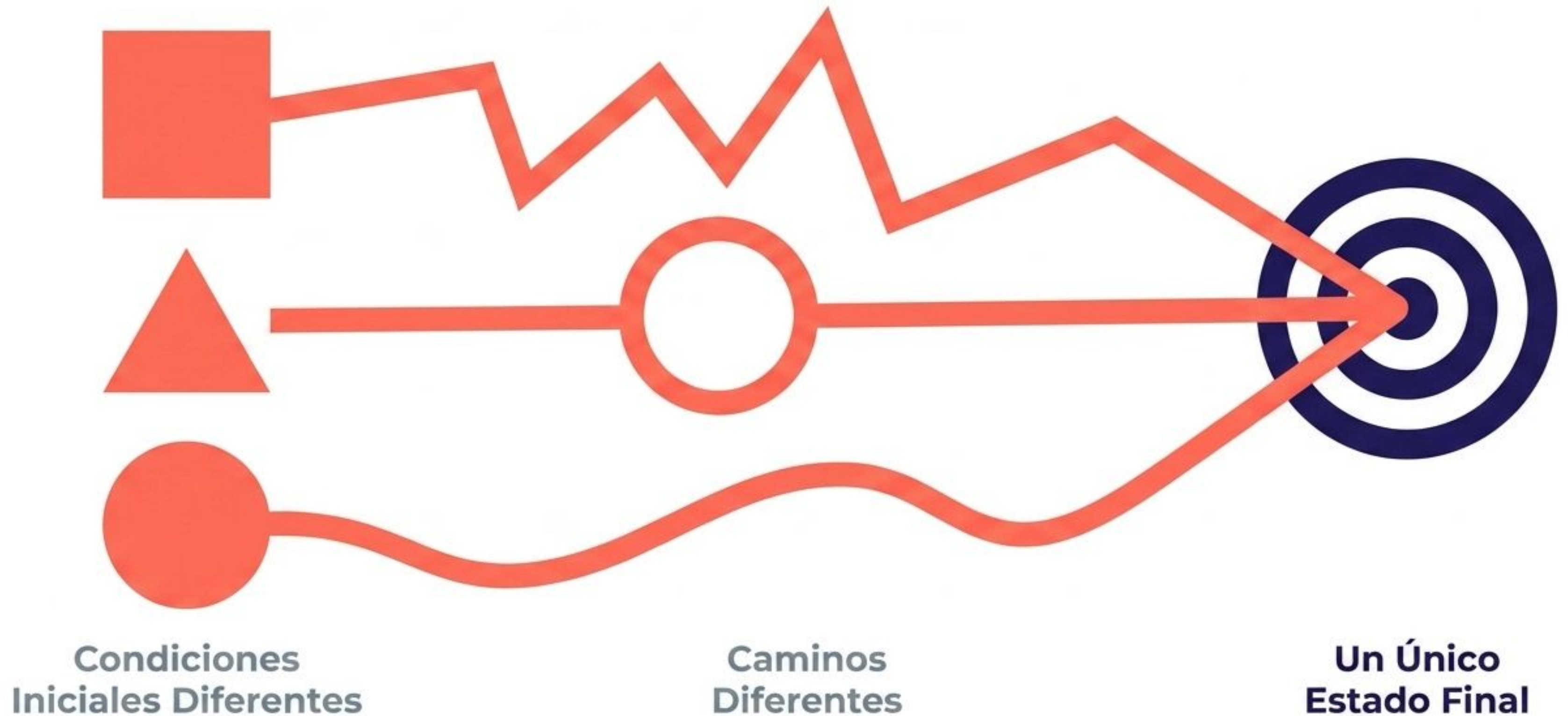
$$1 \text{ gear} + 1 \text{ gear} = 3$$

El Todo es mayor que la suma de sus partes.



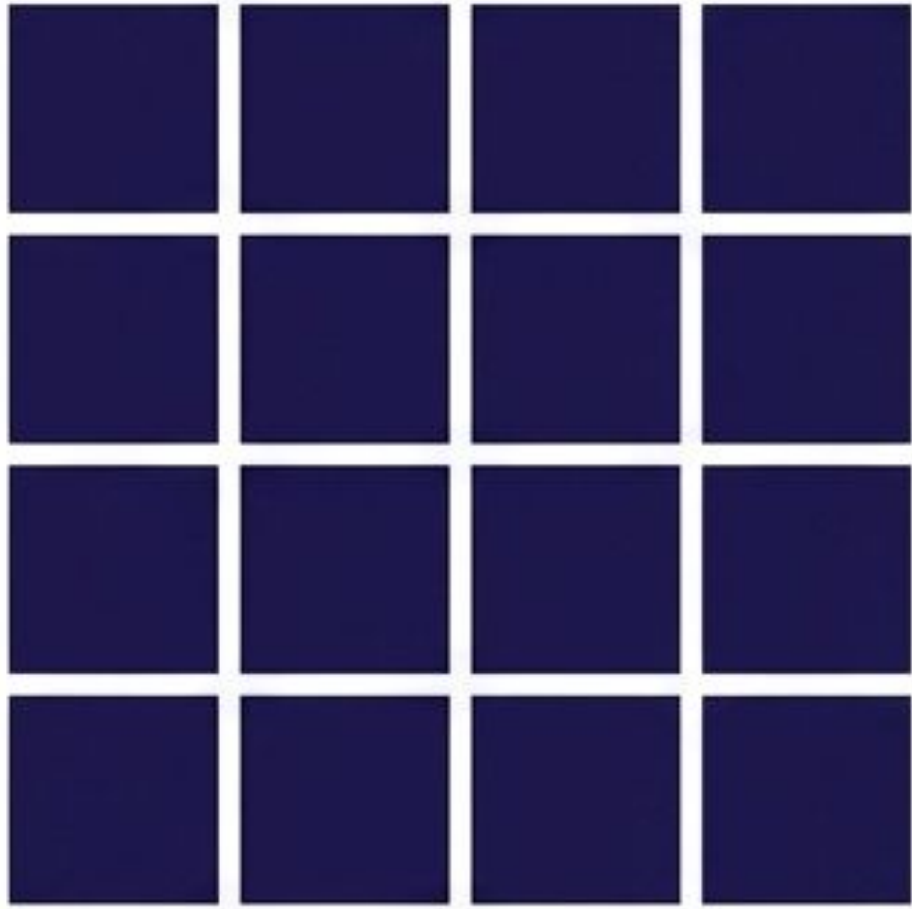
Los atributos individuales importan menos que la interacción entre ellos.

Equifinalidad: Múltiples caminos hacia un mismo destino

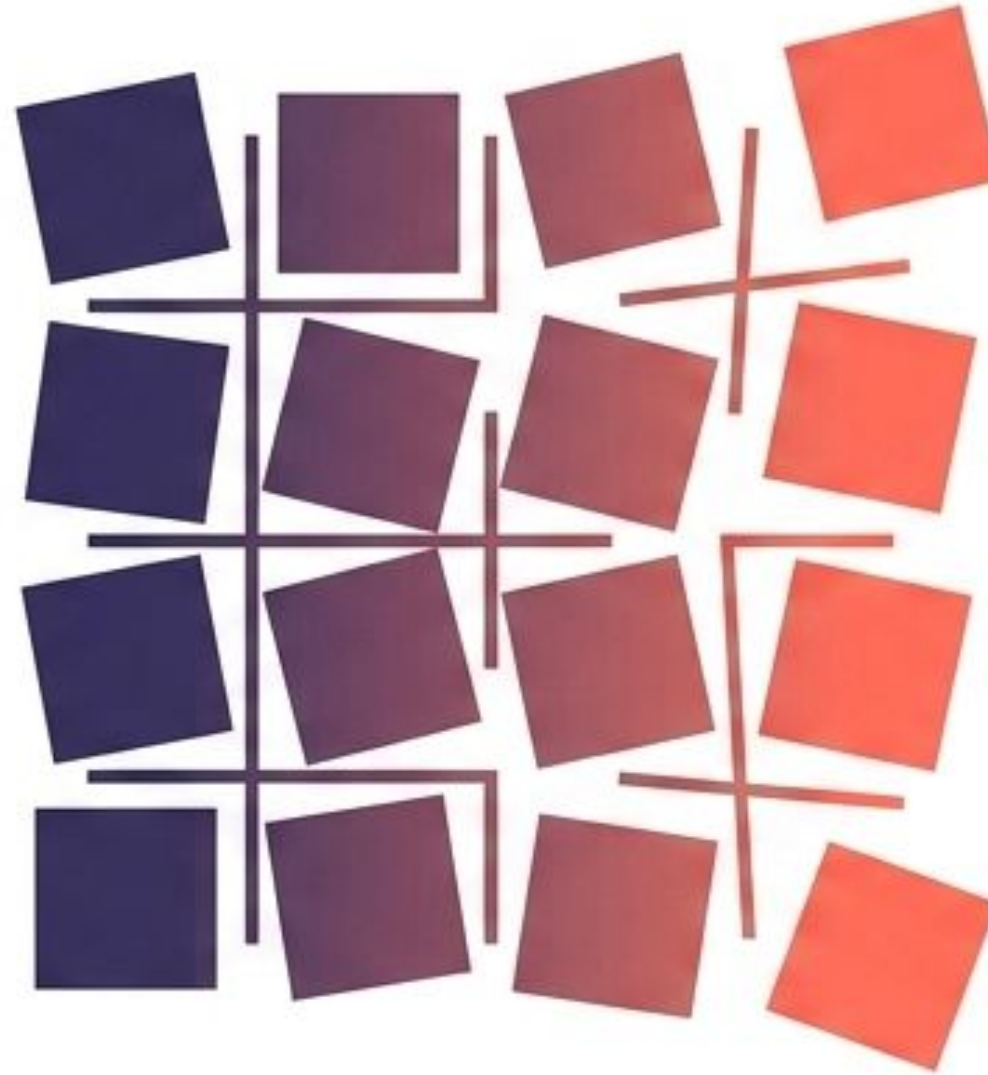


Entropía: La tendencia natural hacia el desorden

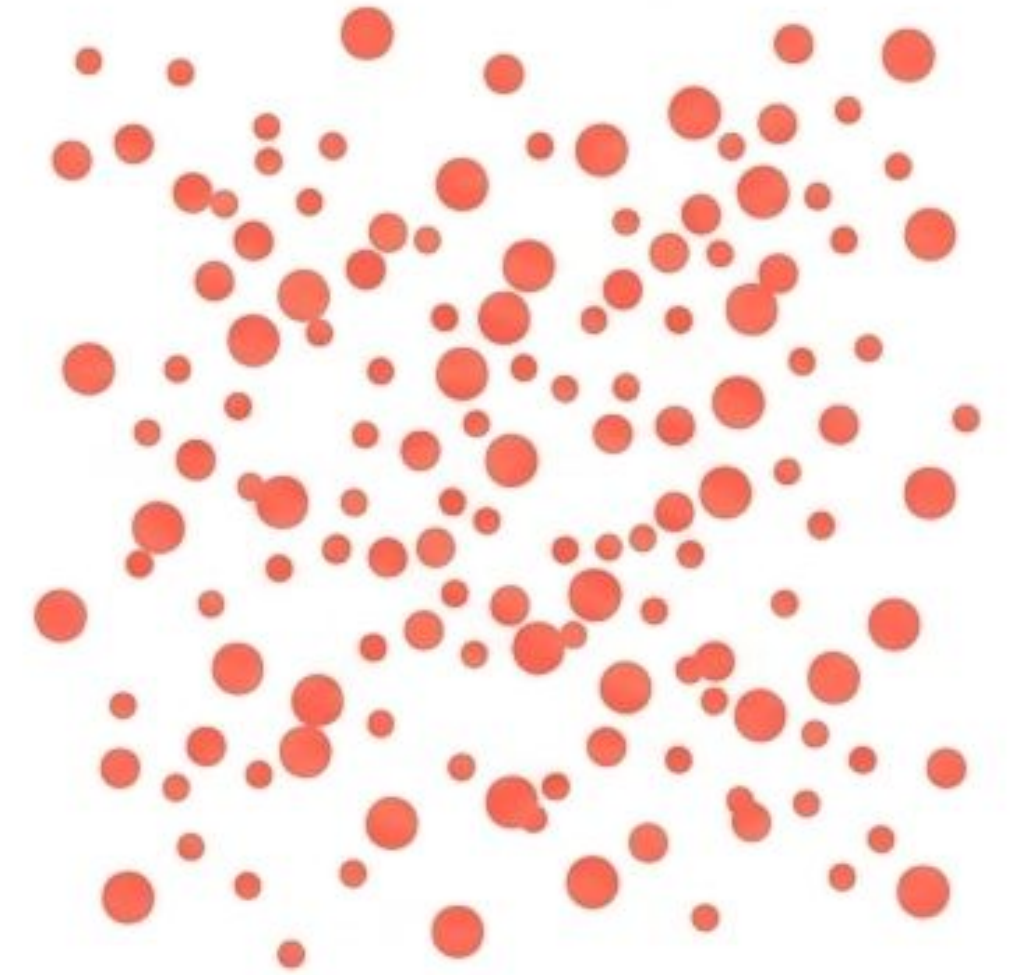
Si un sistema se aísla, su estructura se degrada, pierde energía y avanza inevitablemente hacia el caos.



Máximo Orden



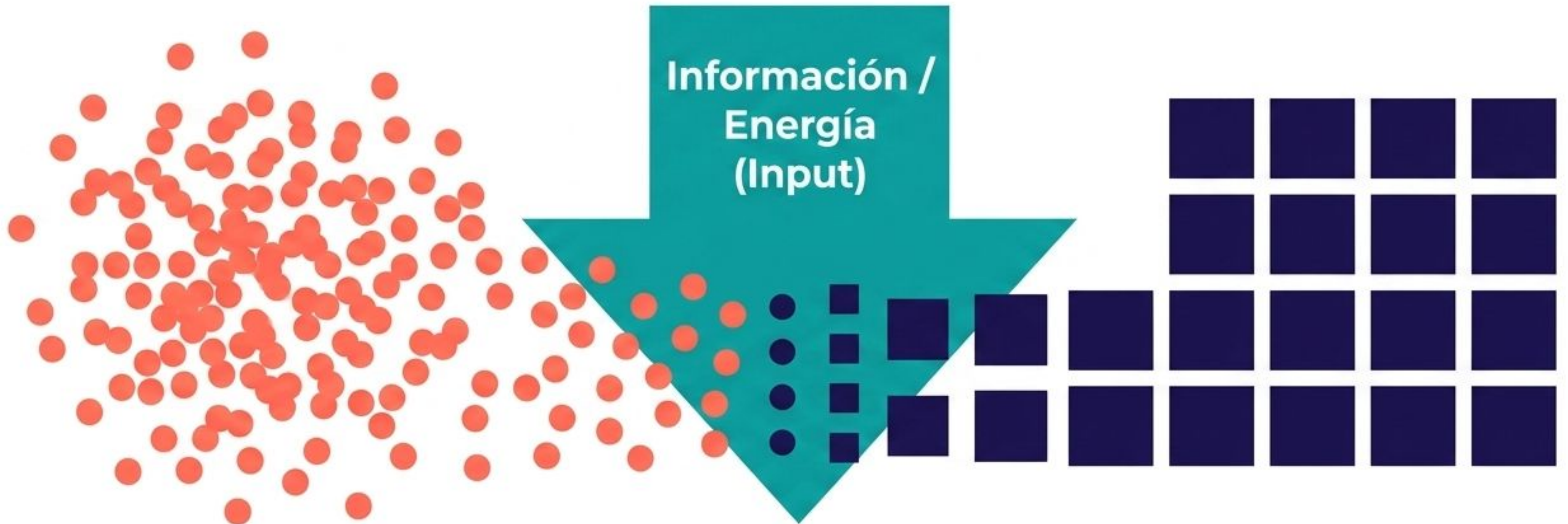
Degradación



Caos / Máxima Entropía

Negentropía: La energía externa que restaura el orden

Los sistemas abiertos importan recursos, energía o información para combatir la entropía y sobrevivir.



Homeostasis: El arte del equilibrio dinámico

La retroalimentación utiliza las salidas del sistema para ajustar las entradas y corregir desviaciones automáticamente.



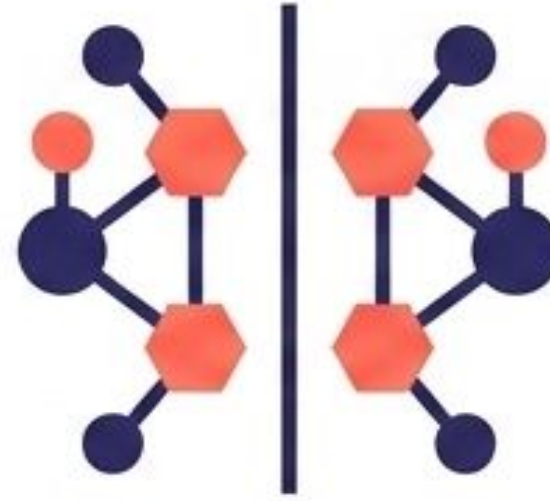
El Organismo Geométrico: El ecosistema en acción



Guía de Estudio: 6 Conceptos Fundamentales



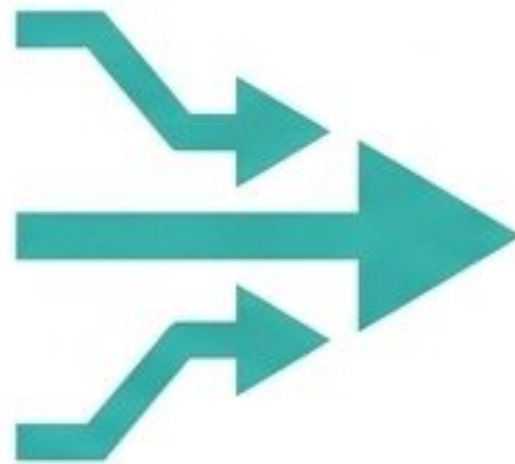
Jerarquía: Sistemas mayores contienen sistemas menores.



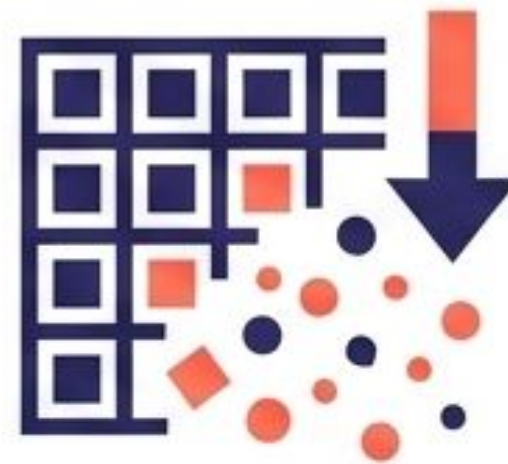
Isomorfismo: Patrones estructurales repetidos entre disciplinas.



Sinergia: El todo supera las partes.



Equifinalidad: Diferentes inicios, un mismo destino.



Entropía / Negentropía: Desorden natural vs. Energía restauradora.



Homeostasis: Retroalimentación para mantener el equilibrio.

Corolario...

Pensar en Sistemas

Cambia tu forma de ver el mundo: no mires las partes,
comprende las conexiones.

